Nama : Nayla Tsabita Zahra

NIM : 13040124140127

Kelas : C

RANGKUMAN UGC PATI

Transformasi Perpustakaan Menuju Smart Library

Materi oleh Intan Yusrina Zairon

1. Gambaran Umum Transformasi Perpustakaan

Perpustakaan mengalami perubahan seiring perkembangan teknologi informasi. Perpustakaan tidak lagi hanya dipahami sebagai tempat menyimpan, mengorganisasi, melestarikan, dan menyediakan koleksi fisik, tetapi juga sebagai ruang yang membantu pengguna menemukan, mengakses, memahami, serta berinteraksi dengan pengetahuan. Teknologi seperti kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), virtual reality (VR), analitik data, dan sistem digital interaktif membuka peluang untuk menciptakan layanan yang lebih dinamis.

Perkembangan perpustakaan dapat dilihat melalui beberapa tahap. Perpustakaan tradisional berfokus pada koleksi fisik. Otomasi perpustakaan memperkenalkan katalog dan sistem sirkulasi terkomputerisasi sehingga proses manual menjadi lebih efisien. Perpustakaan digital kemudian memperluas akses melalui e-book, jurnal elektronik, basis data, dan koleksi digital. Sementara itu, smart library mengintegrasikan teknologi cerdas, sistem yang saling terhubung, data, dan layanan yang berorientasi pada pengguna.

Tahapan tersebut tidak berarti bahwa teknologi baru harus menggantikan seluruh layanan lama. Perpustakaan modern tetap dapat menyediakan buku cetak, layanan peminjaman otomatis, basis data digital, dan layanan berbantuan AI secara bersamaan. Transformasi berarti memperluas kemampuan perpustakaan dalam memenuhi kebutuhan penggunanya.

2. Alasan Transformasi Perpustakaan Diperlukan

Pengguna saat ini terbiasa mencari informasi melalui Google, YouTube, mesin pencari akademik, serta aplikasi AI generatif seperti ChatGPT dan Gemini. Informasi dapat ditemukan dengan cepat, tetapi banyaknya hasil pencarian tidak otomatis menjamin bahwa informasi tersebut akurat, relevan, mutakhir, dan dapat dipercaya. Referensi yang diberikan AI juga perlu diperiksa kembali melalui sumber aslinya.

Dalam kondisi tersebut, perpustakaan tetap memiliki peran penting melalui penyediaan sumber informasi yang telah dikurasi, dukungan literasi informasi, pendampingan penelitian, serta akses terhadap pengetahuan ilmiah. Perpustakaan perlu menyesuaikan layanan dengan harapan pengguna,

seperti akses melalui perangkat seluler, penelusuran yang lebih personal, antarmuka yang mudah diakses, dan ruang belajar yang fleksibel.

3. Digitalisasi dan Transformasi Digital

Digitalisasi atau digitization merupakan proses mengubah bahan fisik menjadi format digital, misalnya memindai buku cetak menjadi berkas PDF. Penyediaan PDF melalui repositori daring merupakan bentuk layanan digital. Adapun transformasi digital memiliki cakupan lebih luas karena melibatkan perancangan ulang proses penemuan, penelusuran, akses, dan interaksi pengguna dengan informasi melalui layanan yang mudah diakses dan cerdas.

Dengan demikian, transformasi digital bukan sekadar membeli perangkat baru atau mengubah koleksi menjadi digital. Transformasi perlu memperhatikan tiga unsur utama, yaitu manusia (people), proses (process), dan teknologi (technology). Penerapan teknologi tanpa memahami kebutuhan pengguna dapat berakhir tidak efektif. Contohnya, pemasangan perangkat VR tidak dapat disebut berhasil apabila pengguna tidak membutuhkan atau tidak memanfaatkannya.

4. Konsep dan Karakteristik Smart Library

Smart library adalah lingkungan perpustakaan yang mengintegrasikan teknologi, data yang saling terhubung, layanan, dan pendekatan berpusat pada pengguna untuk meningkatkan cara masyarakat mengakses serta berinteraksi dengan pengetahuan. Perpustakaan tidak menjadi cerdas hanya karena memiliki banyak perangkat atau seluruh koleksinya berbentuk digital. Nilai smart library ditentukan oleh manfaat yang dihasilkan bagi pengguna.

Karakteristik smart library antara lain terhubung (connected), responsif terhadap kebutuhan, mudah diakses (accessible), dan mampu mendukung pengguna secara lebih efektif. Contohnya, sistem penelusuran cerdas dapat membantu mahasiswa menemukan topik dan bahan pembelajaran yang relevan, sementara layanan digital dapat membantu pengguna mengetahui ketersediaan ruang belajar.

Perbedaan utama perpustakaan digital dan smart library terletak pada dukungan terhadap proses penemuan informasi. Perpustakaan digital umumnya menyediakan akses ke sumber digital berdasarkan kata kunci yang dimasukkan pengguna. Smart library dapat melangkah lebih jauh dengan membantu memahami pertanyaan, mengidentifikasi sumber yang relevan, dan menyarankan topik terkait. Namun, penambahan chatbot saja tidak otomatis menjadikan perpustakaan sebagai smart library. Kualitas data, integrasi sistem, kemudahan penggunaan, aksesibilitas, dan keandalan tetap penting.

5. Komponen dan Ekosistem Smart Library

- Infrastruktur digital: jaringan, repositori, basis data, dan sistem yang mendukung akses informasi.
- Sistem cerdas: mencakup kecerdasan buatan, sistem rekomendasi, dan analitik data.
- Pengalaman pengguna: berkaitan dengan kemudahan pengguna dalam menavigasi sistem, menemukan informasi, dan mengakses layanan dengan nyaman.

- Tata kelola: mencakup privasi, keamanan, kebijakan, dan penggunaan teknologi secara bertanggung jawab.

Komponen tersebut bekerja sebagai satu ekosistem dengan pengguna sebagai pusatnya. Pengguna dapat berupa mahasiswa, peneliti, dosen, pustakawan, atau masyarakat. Mereka berinteraksi dengan layanan penelusuran informasi, peminjaman, konsultasi penelitian, dan ruang belajar. Teknologi serta data mendukung layanan tersebut, sedangkan tata kelola memastikan sistem tetap aman, andal, dan inklusif. Contohnya, pemesanan ruang belajar melalui aplikasi melibatkan antarmuka, sistem pemesanan, basis data, dan informasi ketersediaan ruang.

6. Pendekatan Berpusat pada Pengguna (User-Centered Design)

Perancangan layanan sebaiknya dimulai dari tujuan pengguna, bukan dari pertanyaan tentang teknologi apa yang perlu dipasang. Mahasiswa mungkin ingin menemukan tiga artikel ilmiah yang kredibel, peneliti ingin mengidentifikasi penelitian terkait, atau pengunjung ingin mengeksplorasi koleksi budaya. Setelah tujuan tersebut dipahami, perpustakaan dapat merancang pengalaman yang membantu pengguna menemukan informasi, menavigasi sistem, menerima umpan balik, dan menyelesaikan kebutuhannya.

Pengalaman pengguna (user experience/UX) menjadi ukuran penting keberhasilan layanan. Sistem yang canggih belum tentu bermanfaat apabila sulit digunakan atau tidak sesuai dengan kebutuhan. Karena itu, evaluasi perlu melihat apakah pengguna memahami navigasi, dapat menyelesaikan tugas, dan merasa terbantu oleh layanan.

7. Teknologi yang Mendukung Smart Library

- Artificial Intelligence (AI): mendukung penelusuran menggunakan bahasa alami, membantu menemukan sumber, memberikan rekomendasi, dan menyediakan chatbot untuk pertanyaan rutin. Sistem AI perpustakaan perlu menggunakan informasi yang dapat dipercaya serta menyediakan pengalihan kepada pustakawan ketika diperlukan.
- Data analytics: membantu perpustakaan memahami kebutuhan dan penggunaan sumber daya, melihat pola permintaan, serta mendukung pengambilan keputusan.
- Internet of Things (IoT): menghubungkan perangkat fisik untuk mendukung layanan, misalnya pemantauan keterisian ruang belajar atau ruang diskusi.
- Cloud computing: menyediakan infrastruktur yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan mendukung akses layanan dari jarak jauh.
- Teknologi seluler: memungkinkan pengguna mengakses layanan perpustakaan melalui telepon pintar atau tablet dari berbagai lokasi.
- Teknologi imersif, seperti Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR), dan Mixed Reality (MR): dapat digunakan untuk pembelajaran interaktif, eksplorasi koleksi, serta penyajian konteks sejarah dan budaya.

Tidak semua perpustakaan harus menerapkan seluruh teknologi tersebut. Pemilihan solusi perlu didasarkan pada masalah yang dihadapi, kebutuhan pengguna, sumber daya yang tersedia, serta

manfaat yang diharapkan. Teknologi seperti RFID juga dapat membantu proses sirkulasi dan inventarisasi. Namun, RFID tidak otomatis merupakan sistem IoT; perannya sebagai bagian dari sistem yang terhubung bergantung pada integrasinya dengan jaringan dan sistem informasi lain.

8. Penerapan Teknologi untuk Pembelajaran dan Layanan

AI dapat mempermudah penelusuran dengan bahasa sehari-hari. Pengguna, misalnya, dapat menanyakan lokasi artikel jurnal tentang keamanan siber dan memperoleh arahan menuju sumber yang relevan. Meski demikian, perlu dibedakan antara AI yang mengambil informasi terverifikasi dari sistem perpustakaan dan model AI umum. Pengguna tetap perlu memeriksa sumber asli dan memastikan referensi benar-benar tersedia serta layak digunakan.

Teknologi imersif dapat dimanfaatkan untuk membuat pameran digital, menampilkan manuskrip langka melalui gambar beresolusi tinggi, menghadirkan objek tiga dimensi, atau merekonstruksi lingkungan sejarah. Pendekatan ini membantu pengguna memahami konteks koleksi tanpa harus selalu mengakses bahan fisik yang rapuh. Namun, pengembangannya membutuhkan sumber daya, keahlian teknis, dan pemeliharaan. Konten multimedia berbasis web dapat menjadi alternatif yang lebih mudah dijangkau dibandingkan perangkat VR.

Gamifikasi merupakan penerapan unsur desain permainan dalam kegiatan nonpermainan, seperti pemberian tantangan, tingkatan, penghargaan, dan umpan balik. Di perpustakaan, gamifikasi dapat digunakan untuk orientasi pemustaka, pelatihan literasi informasi, dan pengembangan keterampilan penelitian. Mahasiswa, misalnya, dapat menyelesaikan misi menemukan buku, mengidentifikasi artikel ilmiah, atau mempelajari cara mengutip sumber. Tujuannya bukan sekadar mengumpulkan poin, melainkan membangun motivasi dan mendukung pembelajaran.

Pembelajaran adaptif dapat menyesuaikan materi berdasarkan kemajuan pengguna. Pengguna yang masih kesulitan membedakan artikel ilmiah dan sumber nonakademik dapat memperoleh penjelasan serta latihan tambahan, sedangkan pengguna yang telah menguasai materi dapat melanjutkan ke tugas yang lebih menantang. Keputusan adaptasi harus dapat dijelaskan dan didasarkan pada indikator yang tepat, bukan asumsi berdasarkan profil pengguna.

9. Contoh Penerapan dan Praktik

- Proyek MetaReka: contoh pengalaman warisan budaya virtual yang dikembangkan melalui kolaborasi UKM dan Balai Seni Negara. Pengguna dapat menjelajahi ruang galeri digital, lingkungan panorama, tampilan 360 derajat, manuskrip, dan artefak tiga dimensi. Evaluasi pengalaman pengguna diperlukan untuk menilai kemudahan navigasi, kebermaknaan interaksi, dan keterlibatan pengguna.
- University of South Florida Libraries: memperkenalkan chatbot AI bernama A.L.I. untuk membantu pengguna memperoleh informasi mengenai layanan dan sumber perpustakaan. Chatbot perlu didukung informasi yang andal, batas respons yang jelas, dan mekanisme rujukan kepada pustakawan.

- Library of Congress: menyediakan koleksi digital dan pameran daring, sehingga foto sejarah, manuskrip, dan dokumen dapat dijelajahi dari luar lokasi fisik dengan penjelasan kontekstual.
- Contoh dari perpustakaan universitas di Malaysia: penggunaan persona pustakawan virtual dan komunikasi digital berbantuan AI untuk mendukung penyampaian informasi serta keterlibatan pengguna. Keberhasilannya perlu dinilai berdasarkan bukti, seperti peningkatan kesadaran layanan, keberhasilan akses informasi, dan kepercayaan pengguna.

Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa transformasi perpustakaan dapat mengambil bentuk yang berbeda. Setiap institusi perlu memilih teknologi sesuai tujuan dan kebutuhan komunitasnya, bukan sekadar mengikuti tren.

10. Perpustakaan Masa Depan dan Tantangannya

Perpustakaan masa depan berpotensi menggabungkan asisten AI, ruang cerdas, layanan informasi personal, dan lingkungan imersif. Sebagai ilustrasi, mahasiswa dapat memulai penelitian dari rumah dengan bantuan sistem penemuan informasi, menggunakan aplikasi untuk mengetahui ketersediaan ruang belajar ketika datang ke perpustakaan, lalu menjelajahi koleksi digital interaktif yang berkaitan dengan topik penelitiannya. Berbagai teknologi mendukung tahapan pengalaman tersebut secara terintegrasi.

Namun, penerapan teknologi perlu mempertimbangkan sejumlah tantangan berikut:

- Privasi dan perlindungan data: pengguna harus dapat mencari informasi tanpa pemantauan yang tidak diperlukan terhadap minat atau kebiasaan membaca.
- Keandalan AI: referensi yang keliru atau penjelasan yang menyesatkan dapat berdampak pada pekerjaan akademik.
- Aksesibilitas dan kesenjangan perangkat digital: pengguna memiliki perangkat, koneksi internet, dan kemampuan yang berbeda. Layanan harus mempertimbangkan kebutuhan penyandang disabilitas, misalnya melalui screen reader dan navigasi berbasis suara.
- Keberlanjutan: teknologi membutuhkan investasi, pemeliharaan, pelatihan staf, dan dukungan jangka panjang.
- Keahlian manusia: teknologi seharusnya mendukung, bukan menghilangkan peran pustakawan. Pustakawan tetap membantu pengguna mengevaluasi informasi, mengembangkan keterampilan penelitian, dan menavigasi lingkungan informasi yang kompleks.

11. Kesimpulan

Transformasi menuju smart library bukan semata-mata tentang penggunaan teknologi terbaru, melainkan tentang bagaimana teknologi, proses kerja, dan keahlian manusia dipadukan untuk menghasilkan layanan yang bermakna bagi pengguna. Smart library perlu terhubung, responsif, mudah diakses, andal, aman, dan berorientasi pada kebutuhan manusia. Pemilihan teknologi harus berangkat dari masalah nyata serta mempertimbangkan sumber daya dan manfaatnya. Pada akhirnya, masa depan perpustakaan merupakan kolaborasi antara teknologi cerdas dan keahlian pustakawan.